نام و نام خانوادگی:

زمان برگزاری: ۱۷ دقیقه

نام آزمون: جامع ۲

تاریخ آزمون:

درستکار

۱) با فرض اینکه ماده‌ای بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، سبب افزایش ..... و کاهش ..... می‌شود.

۱) ترشح بیکربنات پانکراس- ترشح گاسترین
۲) انقباض عضلات اسکلتی- حجم تنفسی
۳) حرکات تنفسی- فشار خون گلومرولی
۴) ترشح املاح صفراوی به روده- دفعات انقباض میوکارد

۲) به‌طور معمول، برای جلوگیری از خون‌ریزی در هنگام پارگی رگ‌های انسان، ..... صورت نمی‌گیرد.

۱) تغییر حجم پلاکت‌ها
۲) تولید فیبرینوژن از فیبرین
۳) تولید ترومبین از پروترومبین
۴) انقباض ماهیچه‌ای دیواره‌ی رگ‌ها

۳) یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از ATP صرف کدام مورد نمی‌شود؟ (با تغییر)

۱) ساخت مولکول‌های ناقل عصبی
۲) اتصال ناقل عصبی به گیرنده‌ی ویژه‌اش
۳) برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
۴) آزادسازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی

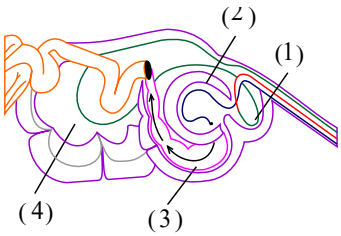
۴) در دیوارهٔ لولهٔ گوارش انسان، بین لایه‌های مخاطی و ماهیچه‌ای حلقوی، کدام بافت (بافت‌ها) قرار دارد؟

۱) ماهیچه‌ای طولی
۲) پوششی با آستر پیوندی
۳) پیوندی با رگ‌های خونی فراوان
۴) پیوندی و ماهیچه‌ای طولی

۵) درباره‌ی جذب و ورود مواد از لوله‌ی گوارش انسان به جریان خون، کدام جمله صحیح است؟

۱) ترکیبات معدنی، منحصراً از طریق انتشار وارد مویرگ می‌شوند.
۲) ویتامین C از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می‌شود.
۳) برای جذب همه‌ی آمینواسیدها، وجود سدیم ضروری است.
۴) آمینواسیدهای حاصل از هیدرولیز آمیلاز، وارد مویرگ‌های خونی روده می‌شوند.

۶) در شکل زیر سلول‌های دیواره‌ی بخش ..... سلول‌های دیواره‌ی بخش ..... می‌توانند .....



۱) همانند- ۳- در عدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.
۲) ۴ همانند- ۳- سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.
۳) ۴ برخلاف- ۱- در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند.
۴) ۳ برخلاف- ۲- جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند.

۷) در یک ژن پروتئین‌ساز باکتری مولد بیماری سینه‌پهلو، جهش جانشینی رخ داده است. در این باکتری ممکن است تغییری در کدام مورد ایجاد شود؟ (با تغییر)

۱) چارچوب خواندن رمزها
۲) اندازهٔ توالی افزاینده
۳) اندازهٔ عامل تغییر شکل باکتری‌ها
۴) اندازهٔ رونوشت ژن

۸) رگی که مواد غذایی و اکسیژن را برای مغز کبوتر و ماهی تأمین می‌کند، به ترتیب (راست به چپ) از کدام منشأ گرفته است؟

۱) قلب ـ دستگاه تنفس
۲) دستگاه تنفس ـ قلب
۳) قلب ـ قلب
۴) دستگاه تنفس ـ دستگاه تنفس

۹) کدام گزینه، عبارت زیرا به‌طور مناسب کامل می‌کند؟(با تغییر)

«در هر مهره‌دار بالغی که قلب، خون تیره را دریافت و سپس به خارج می‌راند، ..... »

۱) اسکلت درونی از سه نوع استخوان تشکیل شده است.
۲) حرکات بدن توسط سه نوع بافت ماهیچه‌ای ممکن می‌گردد.
۳) بخشی از پلاسمای خون به فضای بین یاخته‌ای نفوذ می‌کند.
۴) خون پس از تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به سمت اندام‌های مختلف بدن می‌رود.

۱۰) پروتئین‌های کانالی موجود در غشای تیلاکوئید حُسن یوسف، با صرف انرژی ..... می‌کنند.

۱) یون‌های هیدروژن را به تیلاکوئید وارد
۲) ATP را به ADP تبدیل
۳) ADP را به ATP تبدیل
۴) یون‌های هیدروژن را از تیلاکوئید خارج

۱۱) کدام عبارت، دربارهٔ ترکیبات آلی نیتروژن‌دار موجود در شیرهٔ پروردهٔ یک گیاه نهان‌دانه، نادرست است؟

۱) می‌توانند به روش انتشار از غشاهای سلولی عبور نمایند.

۲) با سرعتی متفاوت با جریان توده‌ای و در جهات مختلف جابه‌جا می‌گردند.

۳) به کمک سلول‌های هسته‌دار و بی‌هسته به سمت محل تصرف حرکت می‌کنند.

۴) تولید آن‌ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتری غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد.

۱۲) سلول‌های پوششی ..... فاقد مژه است.

۱) نای ۲) مجرای بینی ۳) روده ۴) لوله‌ی فالوپ

۱۳) بخش ساختاری یک ژن فرضی، دارای ۶۰۰ نوکلئوتید و ۴ بیانه بوده و هریک از میانه‌های آن دارای ۵۰ نوکلئوتید است. رنای پیک بالغ رونویسی شده از این بخش ژن، چند نوکلئوتید خواهد داشت؟

۱) ۱۵۰ ۲) ۲۲۵ ۳) ۲۵۰ ۴) ۴۵۰

۱۴) کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟

۱) هر کدون توسط یک آنتی‌کدون شناسایی می‌شود.

۲) تنوع آمینو اسیدها کمتر از تنوع tRNAها است.

۳) هر آمینو اسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد.

۴) هر RNA مورد نیاز برای پروتئین‌سازی، کدون آغاز دارد.

۱۵) در انسان، سکرتین بر خلاف گاسترین، .....

۱) ترشح بی‌کربنات را به خون افزایش می‌دهد.

۲) از سلول‌های سازنده‌ی خود به خون وارد می‌شود.

۳) محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می‌باشد.

۴) در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.

۱۶) چند مورد، ویژگی مشترک همهٔ آنزیم‌هایی است که در فضای درونی معدهٔ یک فرد بالغ، یافت می‌شود؟

الف – تحت تأثیر عوامل هورمونی لولهٔ گوارش تولید شده‌اند.

ب – فقط توسط سلول‌های اصلی غدد معده ساخته شده‌اند.

ج – به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده‌اند.

د – توسط واکنش‌های سنتز آب‌دهی به‌وجود آمده‌اند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۷) در زمان رسم نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) یک فرد سالم، در فاصله‌ی Q تا R، .....

۱) مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

۲) فشار خون در بطن‌ها کاهش می‌یابد.

۳) مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می‌شود.

۴) دریچه‌های دهلیزی – بطنی بسته می‌شود.

۱۸) به‌طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم)ها و مراحل زامه‌زایی (اسپرم‌زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟

۱) یاخته‌های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته‌های زامه‌زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.

۲) یاخته‌های زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته‌های زامه‌زا (اسپرماتوگونی) هستهٔ فشرده‌ای دارند.

۳) یاخته‌های زامه (اسپرم) برخلاف یاخته‌های زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جابه‌جا شدن را دارند.

۴) یاخته‌های اسپرماتوسیت ثانویه برخلاف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام‌تن (کروموزوم)های تک کروماتیدی دارند.

۱۹) در انسان، هورمون سکرتین، .....

۱) ترشح بی‌کربنات را به خون افزایش می‌دهد.

۲) پس از ورود کیموس معده به دوازدهه، ترشح می‌شود.

۳) محرک ترشح پروتئازهای فعال شیره‌ی پانکراس است.

۴) محرک تولید اسید کلریدریک از سلول جدار دوازدهه است.

۲۰) در ..... ، محتویات لولهٔ گوارش، پس از آن‌که گوارش مکانیکی را آغاز نمودند، بلافاصله وارد بخش دیگری می‌شوند که جایگاه ..... است. (با تغییر)

۱) کرم‌خاکی برخلاف گنجشک- ترشح آنزیم‌های گوارشی

۲) گنجشک برخلاف ملخ – اصلی جذب مواد غذایی و آب

۳) ملخ همانند کرم خاکی – آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی

۴) گنجشک همانند ملخ – هضم شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی